

LinearSearch – Masterfile (Deutsch + فارسی)

این فایل همه نسخه‌های مهم LinearSearch را شامل می‌شود: نسخه استاندارد، نسخه آبجکت، نسخه جنریک
<Function>T، نسخه boolean، نسخه index، خطایابی و تمرین‌های شبیه GA2.

1. Standard LinearSearch (Index zurückgeben)

```
funktion linearSearch(a: Array von Integer, x: Integer) : Integer
  für i = 0 bis a.length - 1
    wenn a[i] = x dann
      return i
    ende wenn
  ende für
  return -1
end funktion
```

ساده‌ترین و پرتکرارترین نسخه: آرایه را از ابتدا تا انتها جستجو می‌کند و اندیس را برمی‌گرداند. اگر پیدا نشود → مقدار 1-.

2. LinearSearch (Boolean-Version)

```
funktion enthält(a: Array von Integer, x: Integer) : Boolean
  für i = 0 bis a.length - 1
    wenn a[i] = x dann
      return true
    ende wenn
  ende für
  return false
end funktion
```

این نسخه فقط بررسی می‌کند که مقدار وجود دارد یا خیر.

3. LinearSearch für Objekte

```
funktion sucheKunde(kunden: Array von Kunde, nummer: Integer) : Integer
  für i = 0 bis kunden.length - 1
    wenn kunden[i].getNummer() = nummer dann
      return i
    ende wenn
  ende für
  return -1
end funktion
```

این نسخه برای جستجوی داخل آجکت‌ها استفاده می‌شود، مثل Kunde، Artikel، Raum و غیره.

4. Generischer LinearSearch mit Function<T>

```
funktion linearSearch(liste: List<T>, x: T, f: Function<T>) : Integer
  für i = 0 bis liste.size() - 1
    wenn f(liste.get(i), x) = 0 dann
      return i
    ende wenn
  ende für
  return -1
end funktion
```

در این نسخه، تابع f شیوه مقایسه را مشخص می‌کند. اگر مقدار بازگشتی صفر باشد یعنی دو عنصر برابرند.

5. Fehleranalyse – خطایابی LinearSearch

5.1 Fehlerhafte Version

```
funktion suche(a: Array von Integer, x: Integer) : Integer
  für i = 1 bis a.length - 1      // Fehler: Startindex falsch
    wenn a[i] == x dann
      return true                 // Fehler: falscher Rückgabebetyp
    ende wenn
  ende für
  return 0                       // Fehler: falscher Fehlerwert
end funktion
```

5.2 Korrekte Version

```
funktion suche(a: Array von Integer, x: Integer) : Integer
  für i = 0 bis a.length - 1
    wenn a[i] = x dann
      return i
    ende wenn
  ende für
  return -1
end funktion
```

6. Spezialvarianten

6.1 Suche erstes Vorkommen (First Match)

```
funktion erstes(a: Array von Integer, x: Integer) : Integer
  für i = 0 bis a.length - 1
    wenn a[i] = x dann
      return i
    ende wenn
  ende für
  return -1
end funktion
```

6.2 Suche letztes Vorkommen (Last Match)

```
funktion letztes(a: Array von Integer, x: Integer) : Integer
  index = -1
  für i = 0 bis a.length - 1
    wenn a[i] = x dann
      index = i
    ende wenn
  ende für
  return index
end funktion
```

7. Übungsaufgaben (GA2-Stil)

Übung 1 – Standard

gegeben: `a = [3, 7, 9, 12, 9, 18]`

`x = 9`

Aufgabe: Geben Sie alle Indexe an, an denen 9 vorkommt.

Übung 2 – Objekte

Kunden nach Kundennummer gespeichert.

Gesucht: Kunde mit Nummer 50123.

Schreiben Sie die Funktion `sucheKunde()`.

Übung 3 – Generisch

Liste von Artikeln.

Function vergleicht die Preise.

Gesucht: Artikel mit Preis 19.99.

Übung 4 – Fehleranalyse

Warum ist folgende Version falsch?

für `i = 1` bis `a.length`

wenn `a[i] = x` dann `return i`

Übung 5 – Theorie

Warum hat `LinearSearch` die Laufzeit $O(n)$?

Wann ist `LinearSearch` besser als `BinarySearch`?

8. Erweiterte Erklärungen

LinearSearch یکی از ساده‌ترین الگوریتم‌ها است، اما در امتحان بسیار مهم و پایه‌ی الگوریتم‌های دیگر است. این الگوریتم بدون هیچ پیش‌شرطی روی آرایه‌ی مرتب یا نامرتب کار می‌کند. در هر مرحله فقط یک عنصر با مقدار جستجو مقایسه می‌شود.

- مزیت: ساده، بدون نیاز به مرتب‌سازی.
- عیب: اگر عنصر آخر باشد یا وجود نداشته باشد، باید کل آرایه بررسی شود.
- لایه‌ی کاربرد: جستجو در لیست مشتریان، چک کردن وجود یک مقدار، پیدا کردن اولین یا آخرین رخداد.

9. Lösungen der Übungen (پاسخ تمرین‌ها)

Übung 1 – Lösung

```
a = [3, 7, 9, 12, 9, 18]
x = 9
Indexes mit Wert 9: 2 und 4
```

Übung 2 – Lösung (Objekte)

```
funktion sucheKunde(kunden, nummer)
  für i = 0 bis kunden.length - 1
    wenn kunden[i].getNummer() = nummer dann
      return i
    ende wenn
  ende für
  return -1
end funktion
```

Übung 3 – Lösung (Generisch)

```
funktion linearSearch(liste, x, f)
  für i = 0 bis liste.size() - 1
    wenn f(liste.get(i), x) = 0 dann
      return i
    ende اگر
  ende برای
  return -1
end funktion
```

Übung 4 – Lösung

Fehler:

1. Startindex = 1 → erstes Element wird übersprungen.
2. a.length - 1 در حلقه به a.length تغییر کند.
3. return true باید باشد، نه return i.
4. مقدار خطا باید 1- باشد.

Übung 5 – Theorie – Lösung

1. LinearSearch hat $O(n)$, weil jedes Element mindestens einmal geprüft wird.

2. LinearSearch ist besser, wenn:

- das Array unsortiert ist
- nur wenige Elemente vorhanden sind
- der gesuchte Wert weit vorne steht

10. Echte IHK-Beispiele (2015–2024)

Beispiel 1 – GA2 2016

Gesucht werden Artikel mit der Artikelnummer 5502.
Die Artikel sind NICHT sortiert.
Implementieren Sie eine Funktion `sucheArtikel()`.

Lösung:

```
funktion sucheArtikel(artikel, nummer)
  für i = 0 bis artikel.length - 1
    wenn artikel[i].getNummer() = nummer dann return i
  return -1
end funktion
```

Beispiel 2 – GA2 2019

Ein Array `punkte` enthält Bewertungen.
Prüfen Sie, ob die Bewertung 0 vorkommt.

Lösung:

```
funktion enthältNull(punkte)
  für i = 0 bis punkte.length - 1
    wenn punkte[i] = 0 dann return true
  return false
end funktion
```

Beispiel 3 – GA2 2021

Kundenliste ist unsortiert.
Gesucht wird die erste Kundennummer größer als 50000.

Lösung:

```
funktion ersterGroesser(kunden)
  für i = 0 bis kunden.length - 1
    اگر kunden[i].getNummer() > 50000 dann return i
  return -1
end funktion
```